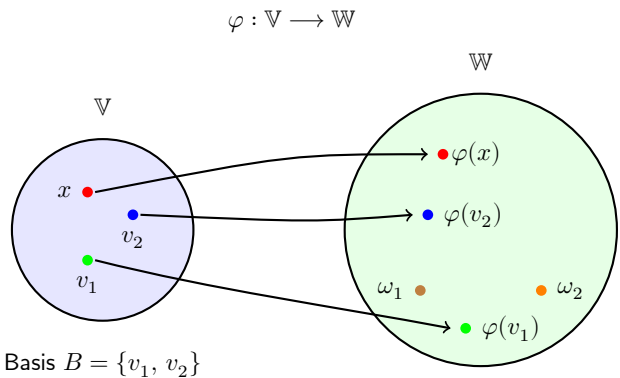
Линейная алгебра

Замена базиса как линейное отображение. Построение матрицы линейного отображения.

Глеб Карпов

МНаД ФКН ВШЭ

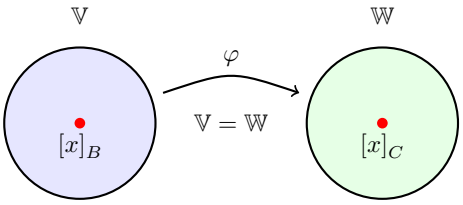
Минимальная визуализация



Замена базиса сквозь призму линейного отображения

Давайте рассмотрим самое глупенькое отображение, которое не делает ничего, кроме как находит копию элемента (identity transformation, тождественное преобразование):

$$\varphi : \mathbb{V} \longrightarrow \mathbb{W},\ \mathbb{W} = \mathbb{V},$$
$$\text{such that } \forall x \in \mathbb{V}\, \varphi(x) = x \in \mathbb{W}$$





Пусть в пространстве $\mathbb{V}$ у нас действует базис $B = \{v_1, v_2\}$, а в пространстве $\mathbb{W}$ действует базис $C = \{\omega_1, \omega_2\}$.

Замена базиса сквозь призму линейного отображения

$$x = x_1 v_1 + x_2 v_2,$$
$$\varphi(x) = \varphi(x_1 v_1 + x_2 v_2) = x_1 \varphi(v_1) + x_2 \varphi(v_2).$$

Помните, что $\varphi(v_1)$, $\varphi(v_2)$ — это векторы, т.е. абстрактные элементы векторного пространства W.

Замена базиса сквозь призму линейного отображения

Давайте посмотрим на элементы $\varphi(v_1)$, $\varphi(v_2)$ в базисе C:

$$\varphi(v_1) = v_1 = a_{11}\omega_1 + a_{21}\omega_2,\ [v_1]_C = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix}$$
$$\varphi(v_2) = v_2 = a_{12}\omega_1 + a_{22}\omega_2,\ [v_2]_C = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix}$$

Теперь вернемся к $\varphi(x) = x_1\varphi(v_1) + x_2\varphi(v_2) \Longleftrightarrow x = x_1v_1 + x_2v_2$.

$$\varphi(x) = x = x_1\left(a_{11}\omega_1 + a_{21}\omega_2\right) + x_2\left(a_{12}\omega_1 + a_{22}\omega_2\right) = \\ \left(a_{11}x_1 + a_{12}x_2\right)\omega_1 + \left(a_{21}x_1 + a_{22}x_2\right)\omega_2 = \gamma_1\omega_1 + \gamma_2\omega_2$$

- Мы получили разложение элемента $\varphi(x) = x$ по базису пространства $\mathbb{W}$. Можем записать координаты как:

$$[\varphi(x)]_C = [x]_C = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{pmatrix}$$

Умножение матрицы на вектор... снова...

Наконец:

$$[x]_C = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = A_{B \to C} [x]_B .$$

Матрица замены координат

Матрица для identity transformation помогает нам связать координаты одного и того же элемента x в двух разных базисах. Эту формулу также называют формулой замены координат.
Если у нас есть два базиса $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ и $C = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, то матрица замены координат $A_{B \to C}$ строится как:

$$A_{B \to C} = \begin{pmatrix} | & | & \cdots & | \\ [v_1]_C & [v_2]_C & \cdots & [v_n]_C \\ | & | & \cdots & | \end{pmatrix},$$

где $[v_i]_C$ — это координаты вектора v_i в базисе C.

Примеры